ИУ7-51Б, 03_ZHA, Вылегжанина Алёна

хранение: нереляционные базы данных

http://www.williamspublishing.com/PDF/978-5-907365-04-9/part.pdf

http://pzs.dstu.dp.ua/DataMining/times/bibl/time-series0.pdf

В NoSQL системах отдельного уровня API не предусмотрено, поэтому можно описать модель, определяющую тот формат, в котором приложение будет записывать данные, таким образом никаких *преобразований схем* (как в реляционной модели) не требуется, а значит скорость поступления данных в NoSQL системах выше.

В вариациях NoSQL систем схемы описания данных различаются, за счёт этого есть возможность применить разнообразные оптимизации. В OpenTSDB за счёт *введения тегов и упорядочивания значений* для каждого тега обеспечивается быстрая агрегация данных. В Cassandra возможно хранить до 2 миллиардов столбцов в одной строке благодаря системе с хранением данных *по столбцам* (ключ для строки – имя для измерения, имя столбца – время измерения, значение столбца – измеренное значение).

Гибкость состояния нереляционных баз данных прекрасно сочетается с обработкой временных рядов, особенно в проектах, в которых скорость сбора данных и количество входных каналов могут изменяться в течение всего срока хранения набора данных. Например, временной ряд может изначально включать всего один канал данных, но постепенно расширяться за счёт включения большего количества типов данных, снабжённых временной разметкой. В дальнейшем, ввиду бесполезности, *некоторые из входных каналов всегда можно отключить*. Сохранение подобных данных в реляционной таблице представляет собой трудно решаемую задачу сразу по нескольким причинам и приводит к включению большого количества значений NaN, указывающих на недоступность данных.

прогнозирование: модель на цепях Маркова (Markov Chains)

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48124652_55808541.pdf#page=105

Рассмотрим цепи Маркова с конечным или счётным пространством состояний. Марковское свойство сообщает, что если известно значение, полученное каким-то случайным процессом в заданный момент времени условное распределение будущих состояний процесса с заданными текущим и прошлыми состояниями зависит только от текущего состояния, но не от прошлых состояний (свойство отсутствия памяти). Случайный процесс с марковским свойством называется марковским процессом.

Цепь Маркова — это марковский процесс с дискретным временем и дискретным пространством состояний, то есть это дискретная последовательность состояний, каждое из которых берется из дискретного пространства состояний (конечного или бесконечного), удовлетворяющее марковскому свойству.

Для расчёта динамики цепи, необходимо лишь два аспекта: исходное распределение вероятностей и матрица переходных состояний. Матрица переходных вероятностей — вероятности того, что состояние на следующем шаге является последующим для другого состояния на текущий момент для любой пары состояний.



прогнозирование: модель на опорных векторах (SVM)

Из Чучуева И. А. «МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ПО ВЫБОРКЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОДОБИЯ»

В основу метода положена классификация, производимая за счет перевода исходных временных рядов, представленных в виде векторов, в пространство более высокой размерности и поиска разделяющей гиперплоскости с максимальным зазором в этом пространстве. Алгоритм SVM работает в предположении, что чем больше разница или расстояние между этими параллельными гиперплоскостями, тем меньше будет средняя ошибка. При этом задача прогнозирования решается таким образом, что на этапе обучения классификатора выявляются независимые переменные (внешние факторы), будущие значения которых определяют в какой из определенных ранее подклассов попадет прогноз Z (t).

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47554440_34382455.pdf

За последние несколько десятилетий разработано множество различных алгоритмов прогнозирования с использованием метода опорных векторов SVM. Рассмотрим некоторые методы, считающиеся наиболее эффективными. LS-SVM прогнозирует путем решения системы линейных уравнений. DLS-SVM является модифицированной версией LS-SVM и подходит для распознавания систем реального времени и прогнозирования временных рядов. В ней используется аналогичный подход, но другой метод вычисления. Ключевой особенностью является способность отслеживать динамику нелинейных систем, изменяющихся во времени.